

Deyarli anagrammalar

IOI saralash IV · 1-kun · B

Bir xil uzunlikdagi sonlar ketma-ketligi **deyarli teng** deyiladi, agar ular **aynan bitta** pozitsiyada farq qilsa. Bir xil uzunlikdagi ikki ketma-ketlik **deyarli anagramma** deyiladi, agar birinchi ketma-ketlik elementlarini qayta tartiblash orqali ikkinchi ketma-ketlikdan deyarli teng bo'lgan ketma-ketlikni hosil qilish mumkin bo'lsa.

Masalan, $(1, 3, 2)$ va $(2, 3, 3)$ ketma-ketliklari deyarli anagramma, chunki birinchi ketma-ketlik elementlaridan $(2, 3, 1)$ ketma-ketligini hosil qilish mumkin, u ikkinchi ketma-ketlikdan faqat uchinchi pozitsiyada farq qiladi.

Sizga n ta butun sondan iborat $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ massiv va q ta so'rov berilgan. Har bir so'rov x ning ketma-ket elementlaridan iborat bir xil uzunlikdagi ikkita kesmadan tashkil topadi. Har bir so'rov uchun bu ikki kesma deyarli anagramma yoki yo'qligini aniqlang.

So'rovda kesmalar birinchi va oxirgi elementlarining indeksleri orqali beriladi. Aniqroq aytganda, a va b indeksleri uchun x_a^b massivi x ning a -elementidan b -elementigacha bo'lgan elementlar ketma-ketligidir: $x_a^b = x_a, x_{a+1}, \dots, x_b$. Har bir so'rov bir xil uzunlikdagi ikki kesmani bildiruvchi (a, b) va (c, d) indeks juftliklaridan iborat; agar x_a^b va x_c^d kesmalari deyarli anagramma bo'lsa, so'rov javobi "YES", aks holda "NO" bo'ladi.

Implementatsiya tafsilotlari

Quyidagi ikki protsedurani yozishingiz kerak.

```
void init(int n, vector<int> x)
```

- n : massiv uzunligi.
- x : uzunligi n bo'lgan vektor, massiv elementlari $(x[0], \dots, x[n - 1])$.
- Bu protsedura `query` chaqiruvlaridan oldin aynan bir marta chaqiriladi.

```
bool query(int a, int b, int c, int d)
```

- a, b, c, d : x_a^b va x_c^d kesmalarini bildiruvchi 1 dan boshlab raqamlangan indekslar ($1 \leq a \leq b \leq n, 1 \leq c \leq d \leq n, b - a = d - c$).
- Agar ikki kesma deyarli anagramma bo'lsa (javob "YES"), protsedura `true`, aks holda (javob "NO") `false` qaytarishi kerak.
- U aynan q marta chaqiriladi.

Cheklovlar

- $1 \leq n, q \leq 100\,000$
- $0 \leq x_j \leq 10^9$

Subtasklar

Subtask	Ball	Cheklovlar
1	10	$1 \leq n, q \leq 1\,000$
2	15	$1 \leq n, q \leq 50\,000, 0 \leq x_j \leq 30$
3	30	$1 \leq n \leq 100\,000, 1 \leq q \leq 10\,000$
4	45	$1 \leq n, q \leq 100\,000$

Misol

Quyidagi chaqiruvlarni ko'rib chiqing:

```
init(6, [1, 3, 2, 3, 1, 2])
query(1, 1, 2, 2)    returns true    (YES)
query(2, 3, 3, 4)    returns false   (NO)
query(2, 3, 4, 5)    returns true    (YES)
query(1, 3, 2, 4)    returns true    (YES)
```

Masalan, uchinchi so'rovda kesmalar $x_2^3 = (3, 2)$ va $x_4^5 = (3, 1)$ bo'lib, ular deyarli anagramma, shuning uchun `query(2, 3, 4, 5)` `true` qaytaradi.

Sample grader

Sample grader inputni quyidagi formatda o'qiydi:

- line 1: $n\ q$
- line 2: $x_1\ x_2\ \dots\ x_n$
- line $3 + j$ ($0 \leq j < q$ uchun): $a\ b\ c\ d$ — `query` ning $(j + 1)$ -chaqiruvi parametrlari

U massiv bilan `init` ni bir marta, keyin q ta so'rovning har biri uchun `query` ni bir marta chaqiradi va qaytarilgan javoblarni quyidagi formatda chiqaradi:

- line $1 + j$ ($0 \leq j < q$ uchun): agar `query` ning $(j + 1)$ -chaqiruvi `true` qaytargan bo'lsa `YES`, aks holda `NO`

Namunalar

1-namuna

Kirish:

6 4

1 3 2 3 1 2

1 1 2 2

2 3 3 4

2 3 4 5

1 3 2 4

Chiqish:

YES

NO

YES

YES